

1953 年全国卷

一、解答题

1. 解 $\frac{x+1}{x-1} + \frac{x-1}{x+1} = \frac{10}{3}$.

【解析】由分式有意义,得 $x \neq 1$ 且 $x \neq -1$. 在此条件下,原方程两边同乘 $3(x-1)(x+1)$, 得 $3(x+1)^2 + 3(x-1)^2 = 10(x^2-1)$, 即 $6(x^2+1) = 10(x^2-1)$. 整理得 $4x^2 = 16$, 所以 $x = \pm 2$. 这两个值均不等于 ± 1 , 代回原方程也成立, 故原方程的解为 $x = \pm 2$.

2. 若 $3x^2 + kx + 12 = 0$ 之二根相等, 求 k .

【解析】题中方程是关于 x 的二次方程, 且二次项系数 $3 \neq 0$. 两根相等的充要条件是判别式为零, 因此 $\Delta = k^2 - 4 \cdot 3 \cdot 12 = 0$. 于是 $k^2 = 144$, 解得 $k = 12$ 或 $k = -12$, 即 $k = \pm 12$. 此时重根为 $-k/6$, 确实为实数, 条件满足.

3. 求 $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 6 \\ 7 & 0 & 5 \end{vmatrix}$ 之值.

【解析】按第一行展开, 原行列式等于 $3(4 \cdot 5 - 6 \cdot 0) - (-1)(2 \cdot 5 - 6 \cdot 7) + 1(2 \cdot 0 - 4 \cdot 7)$. 因而其值为 $60 + (10 - 42) - 28 = 60 - 32 - 28 = 0$.

4. 求 $\log_{10} \frac{300}{7} + \log_{10} \frac{700}{3} + \log_{10} 1$ 之值.

【解析】三个真数均为正数, 可以使用对数的乘法公式, 且 $\log_{10} 1 = 0$. 所以原式 $= \log_{10} \left(\frac{300}{7} \cdot \frac{700}{3} \cdot 1 \right) = \log_{10} 10000 = 4$.

5. 求 $\tan(870^\circ)$.

【解析】因为 $870^\circ = 5 \cdot 180^\circ - 30^\circ$, 而正切函数的周期为 180° , 所以 $\tan 870^\circ = \tan(-30^\circ) = -\tan 30^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}$.

6. 若 $\cos 2x = \frac{1}{2}$, 求 x 之通值.

【解析】在一个周期内, 满足 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ 的角为 $\theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$, 其中 $n \in \mathbf{Z}$. 令 $\theta = 2x$, 得 $2x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$, 两边除以 2, 所以 $x = n\pi \pm \frac{\pi}{6}$, 其中 $n \in \mathbf{Z}$. 该表达式已经包含余弦函数的全部周期性解.

7. 两三角形相似之条件为何? (把你所知道的都写出来)

【解析】设对应顶点为 $A \leftrightarrow A'$ 、 $B \leftrightarrow B'$ 、 $C \leftrightarrow C'$, 则两三角形相似的判定条件有以下三种: (1) 两个角分别相等, 即 $\angle A = \angle A'$ 、 $\angle B = \angle B'$. 此时第三个角也相等, 因为三角形内角和均为 180° , 所以由两角判定两三角形相似.

(2) 一个角相等, 且这个角的两边分别成比例, 即 $\angle A = \angle A'$, 且 $AB : A'B' = AC : A'C'$. 这里相等的角是两组比例边的夹角, 由两边及其夹角判定两三角形相似.

(3) 三组对应边分别成比例, 即 $AB : A'B' = AC : A'C' = BC : B'C'$. 由三边判定两三角形相似.

三者分别是两角、两边及其夹角、三边的相似判定条件, 均可推出 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$.

8. 长方体之长, 宽, 高为 12 寸, 3 寸, 4 寸, 求对角线之长.

【解析】先取长方体底面的对角线, 其长度为 $\sqrt{12^2 + 3^2} = \sqrt{153}$ 寸. 该底面对角线和高 4 寸又构成直角三角形, 因此长方体对角线 d 满足 $d^2 = 12^2 + 3^2 + 4^2 = 144 + 9 + 16 = 169$. 由于长度取正值, 得 $d = 13$ 寸.

9. 垂直三棱柱之高为 6 寸, 底面三边之长为 3 寸, 4 寸, 5 寸, 求体积.

【解析】底面三边满足 $3^2 + 4^2 = 5^2$, 所以底面是以 3 寸、4 寸为直角边的直角三角形. 底面积为 $S_{\text{底}} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$ 平方寸. 直棱柱体积等于底面积乘高, 因此 $V = S_{\text{底}}h = 6 \cdot 6 = 36$ 立方寸.

10. 球之表面积为 36π 方寸, 求体积.

【解析】设球半径为 r 寸, 则 $r > 0$. 由球的表面积公式, $4\pi r^2 = 36\pi$, 所以 $r^2 = 9$. 因为半径为正, 故 $r = 3$ 寸. 于是球的体积为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = 36\pi$ 立方寸.

11. 解方程组
$$\begin{cases} x^2 - 2xy + 3y^2 = 9, \\ 4x^2 - 5xy + 6y^2 = 30. \end{cases}$$

【解析】将第一式乘以 10, 第二式乘以 3, 两式相减并消去常数项, 得 $-2x^2 - 5xy + 12y^2 = 0$, 即 $2x^2 + 5xy - 12y^2 = 0$. 因式分解得 $(x + 4y)(2x - 3y) = 0$, 所以必须分两种情形讨论.

当 $x + 4y = 0$ 时, $x = -4y$. 代入第一式, 得 $16y^2 + 8y^2 + 3y^2 = 9$, 即 $27y^2 = 9$, 所以 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$, 相应地 $x = \mp \frac{4\sqrt{3}}{3}$. 得到两组解 $\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 和 $\left(-\frac{4\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

当 $2x - 3y = 0$ 时, $x = \frac{3}{2}y$. 代入第一式, 得 $\frac{9}{4}y^2 - 3y^2 + 3y^2 = 9$, 即 $\frac{9}{4}y^2 = 9$, 所以 $y = \pm 2$, 相应地 $x = \pm 3$. 得到两组解 $(3, 2)$ 和 $(-3, -2)$.

上述各组解均满足第一式, 并且它们满足由两原式线性消元所得的关系 $10 \times \text{第一式} - 3 \times \text{第二式} = 0$, 所以代回即有第二式成立. 因此原方程组的解为 $(x, y) = \left(\frac{4\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 、 $\left(-\frac{4\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 、 $(3, 2)$ 、 $(-3, -2)$.

12. (1) 化简 $\sqrt{\frac{12}{25}} + \sqrt[4]{90000} + \sqrt[6]{\frac{64}{27}}$.

(2) 求 $\left(2x^3 + \frac{1}{x}\right)^{12}$ 之展开式中之常数项.

【解析】(1) 因为 $12 = 3 \cdot 2^2$ 、 $25 = 5^2$ 、 $90000 = 3^2 \cdot 10^4$ 、 $64 = 2^6$ 、 $27 = 3^3$ ，且各根号取算术根，所以 $\sqrt{\frac{12}{25}} = \frac{2}{5}\sqrt{3}$ ， $\sqrt[4]{90000} = \sqrt[4]{3^2 \cdot 10^4} = 10\sqrt{3}$ ， $\sqrt[6]{\frac{64}{27}} = \sqrt[6]{\frac{2^6}{3^3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2}{3}\sqrt{3}$ 。因而原式 $= \left(\frac{2}{5} + 10 + \frac{2}{3}\right)\sqrt{3} = \frac{166}{15}\sqrt{3}$ 。

(2) 由于式中含有 $\frac{1}{x}$ ，须有 $x \neq 0$ 。二项式展开的通项为 $T_{r+1} = C_{12}^r (2x^3)^{12-r} \left(\frac{1}{x}\right)^r = C_{12}^r 2^{12-r} x^{36-4r}$ ，其中 $r = 0, 1, \dots, 12$ 。要成为常数项，必须有 $36 - 4r = 0$ ，所以 $r = 9$ ，且该值在允许范围内。因此常数项为 $C_{12}^9 2^{12-9} = C_{12}^3 2^3 = 220 \cdot 8 = 1760$ 。

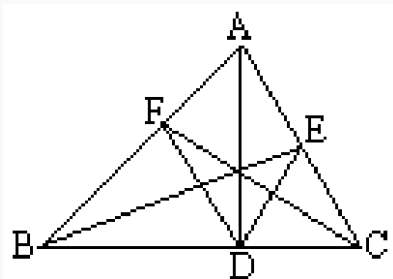
13. 锐角三角形 ABC 之三高线为 AD, BE, CF ，垂心为 H ，求证 HD 平分 $\angle EDF$ 。

【解析】由 $AD \perp BC$ 、 $BE \perp AC$ ，可知 $\angle ADB = \angle AEB = 90^\circ$ ，所以 A, B, D, E 共圆。因同弦 AE 所对的圆周角相等，得 $\angle ADE = \angle ABE$ 。

又因为 $CF \perp AB$ 、 $BE \perp AC$ ，所以 $\angle BFC = \angle BEC = 90^\circ$ ，从而 F, B, C, E 共圆。由于 A, F, B 共线，且 A, E, C 共线，有 $\angle ABE = \angle FBE$ 、 $\angle FCE = \angle FCA$ 。在圆 $FBCE$ 中，同弦 FE 所对的圆周角相等，因此 $\angle FBE = \angle FCE$ 。

再由 $AD \perp BC$ 、 $CF \perp AB$ ，得 $\angle CDA = \angle CFA = 90^\circ$ ，所以 C, A, F, D 共圆。在圆 $CAFD$ 中，同弦 FA 所对的圆周角相等，故 $\angle FCA = \angle FDA$ 。综合以上等式， $\angle ADE = \angle ABE = \angle FBE = \angle FCE = \angle FCA = \angle FDA$ ，所以直线 AD 平分 $\angle EDF$ 。

由于三角形 ABC 为锐角三角形，垂心 H 在线段 AD 上，且从点 D 看，射线 DH 与射线 DA 重合，因此 HD 也平分 $\angle EDF$ 。



第4题解析图1

14. 已知三角形的两个角为 45° 及 60° ，而其夹边长 1 尺；求最小边之长及面积。

【解析】设三角形为 $\triangle ABC$ ，令 $\angle B = 45^\circ$ 、 $\angle C = 60^\circ$ ，则夹在这两个角之间的边为 $BC = 1$ 尺，且 $\angle A = 180^\circ - 45^\circ - 60^\circ = 75^\circ$ 。三角形中最小的角是 $\angle B$ ，所以最小边是其对边 AC 。

$$\text{由正弦定理, } \frac{AC}{\sin 45^\circ} = \frac{BC}{\sin 75^\circ} = \frac{1}{\sin 75^\circ}, \text{ 于是 } AC = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 75^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sin(45^\circ + 30^\circ)} =$$

$$\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3} + 1} = \sqrt{3} - 1 \text{ 尺.}$$

以 BC 和 CA 为两边, 夹角为 $\angle C = 60^\circ$, 所以三角形面积为 $S = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot CA \cdot \sin 60^\circ =$
 $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (\sqrt{3} - 1) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3 - \sqrt{3}}{4}$ 平方尺.